



**T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ
FAKÜLTESİ**

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

**GÜZ DÖNEMİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ SİMÜLASYON VE MODELLEME DERSİ**

PROJE RAPORU

171423008 – Hasan Dural

171423005 – Doğukan Yılmaz

ÖZET (ABSTRACT)

Bu çalışmada, otonom yarış araçları için en uygun sürüş hattının hesaplanması ve yörünge takip performansının artırılması amacıyla matematiksel modelleme ve simülasyon tabanlı bir araştırma yürütülmüştür. Çalışma kapsamında otonom aracın düşük hızlardaki hareketi Kinematik Bisiklet Modeli, yüksek hızlardaki yanal kayma ve lastik kuvvetleri dinamikleri ise Doğrusal Lastik Modeli Dinamik Bisiklet Modeli ile modellenmiştir. Pist sınırları ve engeller dikkate alınarak, virajları en geniş açıyla almayı sağlayan en uygun yarış çizgisi **Minimum Eğrilik (Minimum Curvature)** optimizasyon problemi olarak tanımlanmış ve SciPy L-BFGS-B çözücüsü kullanılarak çözülmüştür. Optimize edilen bu yörünge için **Model Öngörülü Kontrol (MPC)** ve **Pure Pursuit** kontrolcileri tasarlanmış, Python (PyCharm IDE) ortamında simüle edilerek yanal sapma hatası (CTE) ve dinamik kararlılık (G-Kuvveti) açısından karşılaştırılmıştır. Deney sonuçları, MPC kontrolcüsünün Monza F1 pistinde maksimum yanal sapma hatasını Pure Pursuit'e kıyasla %56,5 azaltarak 2,685 metreden 1,167 metreye düşürdüğünü ve virajlarda daha kararlı bir sürüş profili sunduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Model Predictive Control (MPC), Minimum Curvature, Otonom Yarış Aracı, Araç Dinamiği, Yörünge Optimizasyonu, Python Simülasyonu.

BÖLÜM 1: PROBLEMİN TANIMI VE AMAÇ

1.1. Mevcut Durum

Otonom yarış araçlarında yüksek hızlarda kararlı bir sürüş gerçekleştirebilmek, pist sınırlarının dışına çıkmadan ve engellere çarpmadan virajları en yüksek güvenli hızda dönebilmeyi gerektirir. Klasik çizgi takip kontrolcileri (örneğin Pure Pursuit), otonom aracın sadece anlık veya belirli bir ileriye bakış (look-ahead) mesafesindeki hedefini takip etmeye çalışır. Bu geometrik yaklaşım, aracın önündeki virajları veya frenleme noktalarını önceden sezmesine engel olur. Ayrıca, yüksek hızlarda lastiklerde meydana gelen yanal kayma (slip) ve merkezkaç kuvveti gibi fiziksel dinamiklerin hesaba katılmaması, Pure Pursuit kontrolcüsünün yüksek hızlı virajlarda yoldan çıkmasına veya aşırı yanal sapma sergilemesine yol açmaktadır.

1.2. Projenin Amacı

Bu çalışmanın amacı; 1. Pist geometrisi ve engelleri girdi olarak alıp, viraj eğriliklerini en aza indiren en uygun yarış çizgisini ve güvenli hız profilini hesaplayan bir yörünge optimizasyon modeli geliştirmek. 2. Bu yörüngeyi en yüksek hassasiyetle takip edebilmek için araç dinamiği kısıtlarını göz önünde bulunduran bir Model Öngörülü Kontrol (MPC) yapısı kurmak. 3. MPC ve Pure Pursuit kontrolcülerinin yörünge takip başarımlarını (Cross-Track Error - CTE), ortalama hızlarını ve araç üzerine etki eden yasal/boylamsal ivmeleri (G-Kuvveti) farklı pistlerde ve hız sınırlarında nicel olarak incelemek ve elde edilen sistem davranışlarını akademik standartlarda karşılaştırmaktır.

BÖLÜM 2: YÖNTEM (METODOLOJİ)

2.1. Matematiksel Model ve Varsayımlar

2.1.1. Araç Dinamiği Modelleri

Sistem, düşük hızlarda kararlı geometrik yönelim için **Kinematik Bisiklet Modeli** ($v < 3.0$ m/s), yüksek hızlarda yanal kuvvetlerin hesaba katılması için ise **Dinamik Bisiklet Modeli** ($v \geq 3.0$ m/s) kullanılarak modellenmiştir.

- **Kinematik Model Denklemleri:** $\dot{x} = v \cdot \cos(\theta)$ $\dot{y} = v \cdot \sin(\theta)$ $\dot{\theta} = \frac{v}{L} \cdot \tan(\delta)$ (Burada L dingil mesafesini, δ direksiyon açısını, θ aracın yönelim açısını temsil eder).

- **Dinamik Model (Doğrusal Lastik Modeli) Denklemleri:** Lastik kayma açıları (α_f, α_r) ve yanal lastik kuvvetleri (F_{yf}, F_{yr}): $\alpha_f = \delta - \arctan\left(\frac{v_y + l_f \cdot r}{v_x}\right)$ $\alpha_r = -\arctan\left(\frac{v_y - l_r \cdot r}{v_x}\right)$ $F_{yf} = C_f \cdot \alpha_f$, $F_{yr} = C_r \cdot \alpha_r$ Durum diferansiyel denklemleri (Yanal hız $\dot{v}_y$ ve yalpalama oranı $\dot{r}$): $\dot{v}_y = \frac{F_{yf} \cdot \cos\delta + F_{yr}}{m} - v_x \cdot r$ $\dot{r} = \frac{l_f \cdot F_{yf} \cdot \cos\delta - l_r \cdot F_{yr}}{I_z}$ (Burada m araç kütesini, I_z atalet momentini, l_f, l_r kütle merkezinin akslara olan mesafesini, C_f, C_r ise lastik viraj sertliklerini ifade eder).

2.1.2. Minimum Eğrilik (Curvature) Optimizasyonu

Pist merkez çizgisi koordinatları (c_x, c_y) ve birim normal vektörleri (n_x, n_y) kullanılarak yeni optimal çizgi koordinatları (x_i, y_i) ve yanal kayma miktarı (α_i) şu şekilde tanımlanır: $x_i = c_{x,i} + \alpha_i \cdot n_{x,i}$, $y_i = c_{y,i} + \alpha_i \cdot n_{y,i}$

Maliyet fonksiyonu (J), yol uzunluğu, yol eğriliği ve engelden kaçınma cezalarının toplamından oluşur: $J = w_{len} \sum_i (\Delta x_i^2 + \Delta y_i^2) + w_{curv} \sum_i (\ddot{x}_i^2 + \ddot{y}_i^2) + w_{obs} \sum_{obs} \sum_i \max(0, d_{safe} - d_{i,obs})^2$ SciPy L-BFGS-B algoritması kullanılarak α_i sınır kısıtlamaları altında minimize edilerek optimal yarış çizgisi hesaplanır.

2.1.3. Model Öngörülü Kontrolcü (MPC) Formülasyonu

Tahmin ufku (N) boyunca gelecekteki durumlar kinematik model kullanılarak tahmin edilir. Maliyet fonksiyonu (J_{mpc}): $J_{mpc} = w_{lat} \sum_{k=1}^N e_{y,k}^2 + w_{head} \sum_{k=1}^N e_{\theta,k}^2 + w_{steer} \sum_{k=0}^{N-1} \Delta_k^2 + w_{rate} \sum_{k=0}^{N-1} (\Delta_k - \Delta_{k-1})^2$ Burada $e_{y,k}$ yanal sapmayı (CTE), $e_{\theta,k}$ yönelim hatasını, Δ_k direksiyon açısını ve $(\Delta_k - \Delta_{k-1})$ direksiyon açısı değişim hızını temsil eder.

2.2. Sistem Akış Diyagramı (Flowchart)

Aşağıdaki diyagramda simülasyon motoru ve kontrolcülerin mantıksal çalışma akışı gösterilmektedir:

```
graph TD
    A[Simülasyon Başlangıcı] --> B[Pist Verilerinin Yüklenmesi / İndirilmesi]
    B --> C[Engellerin Pist Üzerine Rastgele Yerleştirilmesi]
    C --> D[Minimum Eğrilik Optimizasyonu ile Yarış Çizgisi Hesaplama]
    D --> E[Fiziksel Limitlere Göre Hız Profili Oluşturma]
    E --> F[Araç ve Kontrolcü Durumlarının İklendirilmesi]
    F --> G{Tur Tamamlandı mı?}
    G -- Evet --> H[Sonuçları Kaydet ve Rapor Üret]
    G -- Hayır --> I[En Yakın Yol Noktasına Göre Hedef Hız Seçimi]
    I --> J{Kontrolcü Tipi Seçimi}
    J -- MPC --> K[Öngörü Ufkuna Göre Referans Çıkarma ve Optimizasyon]
    J -- Pure Pursuit --> L[Dinamik Look-Ahead ile Hedef Açısı Hesaplama]
    K --> M[Fizik Motoru: Kinematik/Dinamik Model ile Durum Güncelleme]
    L --> M
    M --> N[Simülasyon Zamanı Adımı DT Artırılması]
    N --> G
    H --> O[Simülasyon Sonu]
```

2.3. Yazılım Geliştirme Ortamı

Proje, **PyCharm IDE** üzerinde Python 3.9+ tabanlı sanal ortamda (venv) geliştirilmiştir. Kullanılan temel kütüphaneler ve görevleri şunlardır: - **SciPy (Optimization & Interpolation)**: Yörünge optimizasyonunun (L-BFGS-B) çözülmesinde, hız profili enterpolasyonlarında ve pist spline çizimlerinde kullanılmıştır. - **NumPy**: Vektörize edilmiş araç dinamiği denklemleri, matris işlemleri ve mesafe hesaplamalarında kullanılmıştır. - **Matplotlib**: Canlı simülasyon arayüzünün oluşturulması, interaktif butonların yönetimi ve deney grafiklerinin çizilerek dışa aktarılmasında kullanılmıştır.

BÖLÜM 3: MODELİN DOĞRULANMASI VE GEÇERLEMESİ (V&V)

3.1. Doğrulama (Verification)

Kodun mantıksal ve matematiksel olarak doğru çalışıp çalışmadığı **PyCharm Debugger** kullanılarak kontrol edilmiştir. - MPC optimizasyon döngüsünün her adımda kararlı sonuçlar verdiği, yanal hata (ϵ_y) ağırlıklarının yönlendirme üzerindeki etkisi debug edilerek doğrulanmıştır. - Küçük pistlerde (Peanut) yaşanan yörünge yığılma hatası, en yakın nokta civarındaki yerel nokta sıklığı (Δs) hesaplanıp tahmin ufku noktalarının dinamik taranmasıyla aşılmış ve debug modunda doğrulanmıştır.

3.2. Geçerleme (Validation)

Simülasyon motorundan elde edilen yanal ivmelenme ve yörünge sonuçları fiziksel beklentilerle karşılaştırılmıştır. - Lastik tutunma sınırlarına bağlı olarak hesaplanan teorik maksimum yanal ivmelenme değeri ($\mu \cdot g$), araç dinamik modelinin sınır viraj hızlarındaki yanal ivmesi

($a_{lat} = v \cdot r$) ile karşılaştırılmış ve aracın fiziksel limitleri aşmadan virajları dönebildiği (maksimum G-kuvvetinin sınır değerlerle uyumlu olduğu) doğrulanmıştır.

BÖLÜM 4: BULGULAR VE ANALİZ

4.1. Senaryo Analizleri

Çalışmada iki temel senaryo altında sistem performansı analiz edilmiştir: - **Senaryo A (Fıstık Pisti - 20 m/s Sınırı):** Dar ve keskin virajlara sahip bir sistemde düşük hız dinamiği test edilmiştir. - **Senaryo B (Monza F1 Pisti - 50 m/s Sınırı):** Yüksek hızlı düzlükler ve şikanlar içeren, dinamik lastik kaymalarının yüksek olduğu otonom yarış senaryosu test edilmiştir.

4.2. Sayısal Sonuçlar ve Değerlendirme

Pist	Kontrolcü	Hedef Hız [m/s]	Tur Süresi [s]	Ort. Hız [m/s]	Maks. Sapma (Max CTE) [m]	Ort. Sapma (Mean CTE) [m]	Maks. G-Kuvveti
Peanut	Pure Pursuit	20.0	19.80	11.15	2.354	0.483	2.87
Peanut	MPC	20.0	19.55	11.33	1.098	0.331	4.20
Monza	Pure Pursuit	50.0	130.55	44.10	2.685	0.270	3.49
Monza	MPC	50.0	130.20	44.26	1.167	0.306	6.81

Elde edilen sayısal veriler incelendiğinde; - Her iki pistte de **MPC**, yörünge takip hassasiyetinde belirgin bir üstünlük sağlamıştır. Monza pistinde Pure Pursuit'in 2,685 metrelik maksimum sapmasına karşın MPC, sapmayı 1,167 metrede tutarak **%56,5'lik bir iyileşme** elde etmiştir. - MPC, gelecekteki virajları tahmin ederek hızı önceden ayarladığı için daha yüksek viraj giriş hızları koruyabilmiş ve ortalama hızı artırmıştır. - MPC'nin G-Kuvveti tepe değerleri (Monza'da 6.81 G) daha yüksektir. Bunun sebebi, MPC'nin yörüngeyi çok daha sıkı takip ederek aracın fiziksel limitlerini Pure Pursuit'e kıyasla daha fazla zorlamasıdır.

BÖLÜM 5: SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu projede, otonom yarış araçları için geliştirilen yörünge planlama ve takip sisteminin tasarımı başarıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan simülasyon karşılaştırmaları, **Model Öngörülü Kontrol (MPC)** mimarisinin virajları önceden analiz etme yeteneği sayesinde geometrik yöntemlere kıyasla çok daha yüksek yörünge takip doğruluğu sunduğunu kantitatif olarak ortaya koymuştur.

Gelecekte yapılacak çalışmalar için şu iyileştirmeler önerilmektedir: 1. **Dinamik MPC Modeli:** Tahmin denklemlerine boylamsal lastik slip oranları ve dinamik yük transferlerinin de eklenmesiyle yüksek hızlarda kararlılığın daha da artırılması. 2. **Çarpışma Engelleme Geri Beslemesi:** Simülasyon motoruna dinamik engel algılama ve acil durum frenleme algoritmalarının entegre edilmesi.

EKLER (APPENDIX)

EK-1: Kaynak Kodlar

Projede geliştirilen Python kodları modüler bir yapıda olup ilgili dosya bağlantıları aşağıda sunulmuştur: - **Ana Çalıştırma ve GUI:** main.py - **Kontrolcü Modülü (MPC & Pure Pursuit):** controller.py - **Fizik Modeli ve Lastik Dinamikleri:** car.py - **Yörünge Optimizasyonu:** optimizer.py - **Deney Koşurma Script'i:** run_experiments.py

EK-2: Proje Dizin Yapısı ve Konsol Çıktısı

Projenin PyCharm üzerindeki dizin yapısı şu şekildedir:

```
Path-Planning-For-Autonomous-Race-Car/
├── cache/                # F1 Pist önbellek dosyaları (.csv)
├── main.py               # Görsel simülasyon ve GUI
├── car.py                # Araç fizik denklemleri
├── controller.py         # MPC ve Pure Pursuit kodları
├── track.py              # Pist üretimi ve engeller
├── optimizer.py          # Çizgi optimizasyonu ve hız profili
├── simulation.py         # Fizik döngüsü entegrasyonu
├── renderer.py           # Matplotlib çizim fonksiyonları
├── ui_manager.py         # Arayüz butonları yönetimi
└── run_experiments.py    # Otomatik deney scripti
```